Научно исследовательский университет ИТМО
Факультет систем управления и робототехники

Отчет по лабораторной работе №2
Преобразование Фурье

Выполнил студент группы R3280 Мовчан И. Е.
Преподаватели Пашенко А.В., Перегудин А. А.

Санкт-Петербург
2024

1 Вещественное

Будем рассматривать функции $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, а использовать унитарное преобразование Фурье к угловой частоте ω, то есть

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega t} d\omega,$$

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt,$$

где $\hat{f}(\omega)$ задаёт Фурье-образ.

1.1 Прямоугольная функция

Функция имеет следующий вид: $f(t) = \begin{cases} a, & |t| \le b, \\ 0, & |t| > b. \end{cases}$

Сразу отбросим очевидные случаи:

При $b < 0$ либо $a = 0$ функция вырождается в тождественный ноль, то есть $f \equiv 0$ (очевидно, что тождественным нулём будет и её Фурье-образ)

Для $b = 0$ иметь функцию, определённую только в одной точке ($t = 0$), но одна точка на значение интеграла никоим образом не влияет, а значит, Фурье-образ в этом случае тоже будет равен 0.

В дальнейшем будем рассматривать именно ситуацию с $b > 0$ и $a \neq 0$ (наименее тривиальный случай), когда функция будет иметь вид «опущенного вниз» (при $a < 0$) либо «поднятого вверх» (при $a > 0$) П-образного симметричного «горбика».

Найдём теперь Фурье-образ нашей функции:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_{-b}^{b} a e^{-i\omega t} dt = -\frac{a}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{e^{-i\omega t}}{i\omega} \Bigg|_{t=-b}^{t=b} = \frac{a}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{e^{i\omega b} - e^{-i\omega b}}{i\omega} =$$

$$= a\sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{\sin(\omega b)}{\omega} = ab\sqrt{\frac{2}{\pi}}\text{sinc}(\omega b)$$

Параметр ab в нашем случае отвечает за амплитуду колебаний графика Фурье-образа (чем он больше, тем выше «размах», например, в 0), b - за частоту (чем больше b, тем чаще происходят сами колебания).

На рисунках 1, 2 и 3 мы видим прямое подтверждение нашим выводам. Успех!

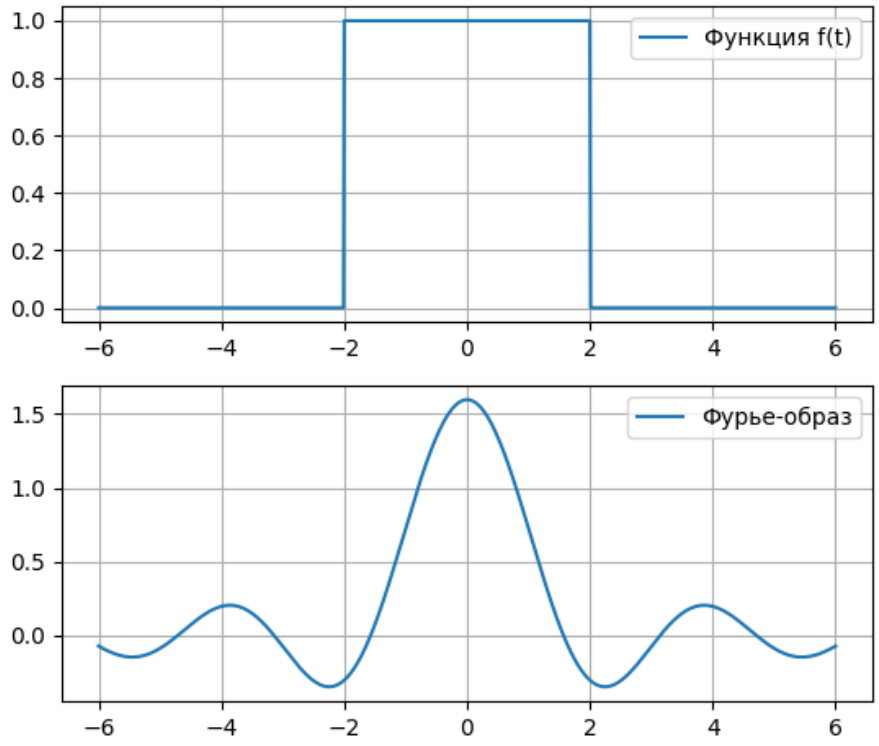


Рис. 1: Графики для значений $a = 1$, $b = 2$

1.2 Треугольная функция

Функция задана следующим образом: $f(t) = \begin{cases} a - |\frac{at}{b}|, & |t| \leq b, \\ 0, & |t| > b. \end{cases}$

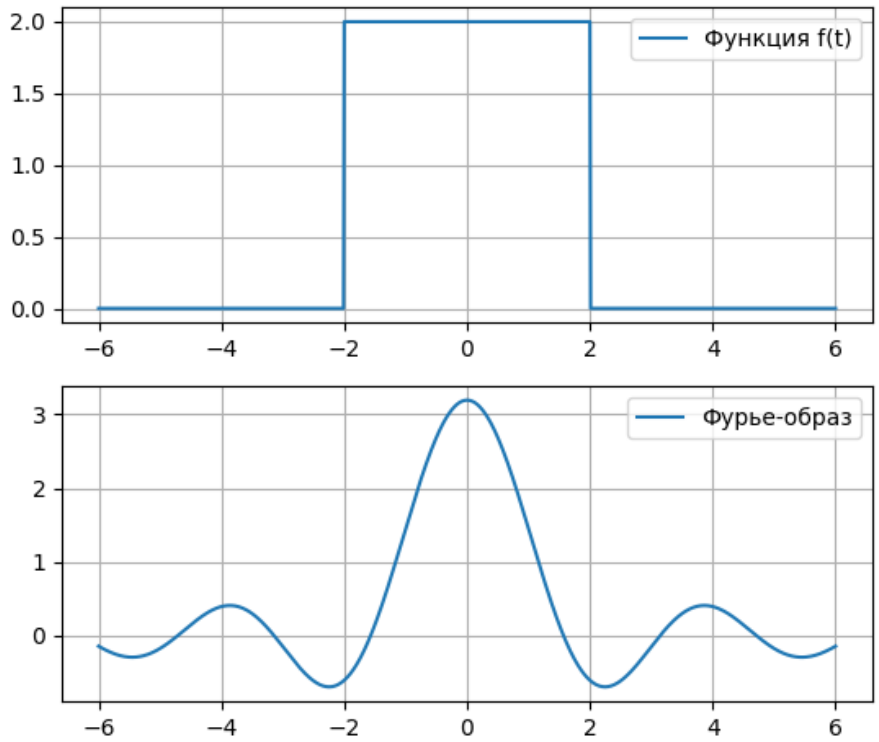


Рис. 2: Графики для значений $a = 2$, $b = 2$

Здесь имеем аналогичные прошлому пункту особые случаи (с той лишь единственной разницей, что теперь $b \neq 0$). Так что сразу перейдём к выводу Фурье-образа:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-b}^{b} (a - \left|\frac{at}{b}\right|) e^{-i\omega t} dt = ab\sqrt{\frac{2}{\pi}}\text{sinc}(\omega b) - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-b}^{b} \left|\frac{at}{b}\right| e^{-i\omega t} dt =$$

$$= ab\sqrt{\frac{2}{\pi}}\text{sinc}(\omega b) - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{0}^{b} \left|\frac{a}{b}\right| t e^{-i\omega t} dt + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-b}^{0} \left|\frac{a}{b}\right| t e^{-i\omega t} dt =$$

$$= ab\sqrt{\frac{2}{\pi}}\text{sinc}(\omega b) + \left|\frac{a}{b}\right| \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\omega^2} \left((i\omega t + 1) e^{-i\omega t} \Big|_{-b}^{0} - (i\omega t + 1) e^{-i\omega t} \Big|_{0}^{b} \right)$$

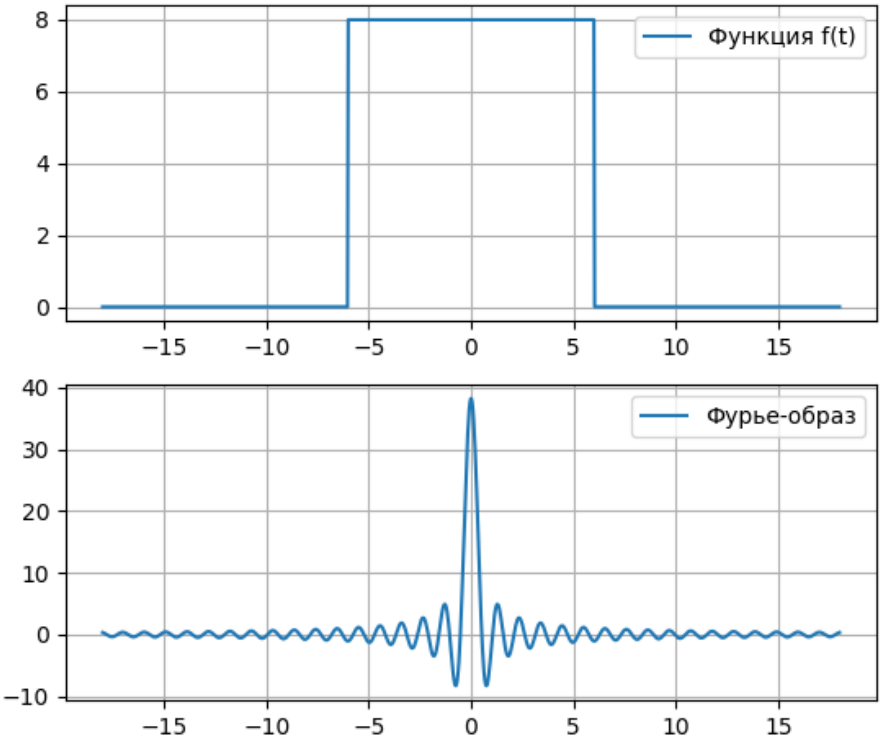


Рис. 3: Графики для значений $a = 8$, $b = 6$